

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 03 - Probabilidad condicional

Fecha: 20-04-2026

Introducción a la probabilidad condicional y dependencia

En la teoría de la probabilidad, la incertidumbre no es un valor estático; se transforma dinámicamente ante la presencia de nueva información. El concepto fundamental que articula este cambio es la **reducción del espacio muestral**. Cuando sabemos que un evento B ha ocurrido, los resultados que ocurren fuera de B dejan de ser posibles, y nuestro universo de análisis se contrae de Ω a B .

Consideremos el experimento de las tres cartas. Tenemos tres cartas diferentes, una roja en ambos lados (RR), otra roja en un lado y blanca en el otro (RB), y la última blanca en ambos lados (BB). Queremos estudiar la probabilidad que hay de que el lado de la carta que da a la mesa sea rojo, sabemos que hay tres lados rojos y tres lados blancos, por lo que la probabilidad de que salga rojo es $1/2$ sin información adicional.

Si elegimos una carta al azar y observamos que el lado superior es rojo, la situación cambia. Nuestro espacio muestral en este caso se reduciría a los tres lados rojos, de los cuales ambos dos lados de la carta (RR) cumplirían con que el reverso de la carta sería rojo. Por lo tanto una vez hecha la observación del lado superior, la probabilidad cambia a $2/3$.

Definición formal y normalización

Para dos eventos cualesquiera A y B en un espacio muestral Ω , definimos la probabilidad de A dado B como:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Esta definición es válida solamente si $P(B) > 0$. Desde el rigor matemático, esta fórmula representa una normalización. Al ocurrir B , todos los resultados en B^C adquieren probabilidad cero. Para que la nueva medida de probabilidad siga sumando uno, los valores de probabilidad de los eventos dentro de B deben reescalarsse proporcionalmente por el

factor $1/P(B)$. De este modo, $P(B)$ actúa como la nueva unidad de medida del espacio reducido.

Propiedades axiomáticas de la probabilidad condicional

Es fundamental comprender que la probabilidad condicional $P(\cdot | B)$ no es meramente un cálculo derivado, sino una **medida de probabilidad genuina** que satisface los axiomas de Kolmogorov sobre el espacio muestral reducido.

Demostraciones

(*₁) **Certidumbre del nuevo espacio:** $P(\Omega | B) = 1$

$$P(\Omega | B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

(*₂) **Aditividad para eventos incompatibles:** Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una sucesión de eventos disjuntos dos a dos $(A_i \cap A_j) = \emptyset$, entonces $A_i \cap B$ también son disjuntos.

$$\begin{aligned} &P\left(\bigcup A_n \mid B\right) \\ &= (\text{definición de probabilidad condicional}) \\ &\frac{P(\bigcup A_n \cap B)}{P(B)} \\ &= (\text{propiedades de conjuntos}) \\ &\frac{P(\bigcup (A_n \cap B))}{P(B)} \\ &= (\text{por Axiomas de Kolgomorov}) \\ &\frac{\sum P(A_i \cap B)}{P(B)} \\ &= (\text{definición de probabilidad condicional}) \\ &\sum P(A_i \mid B) \end{aligned}$$

(*₃) **Probabilidad del complemento:**

$$\begin{aligned}
& P(A^C \mid B) \\
& \quad = (\text{definición de probabilidad condicional}) \\
& \quad \frac{P(A^C \cap B)}{P(B)} \\
& \quad = (\text{propiedades de conjuntos}) \\
& \quad \frac{P(B \setminus A)}{P(B)} \\
& \quad = (\text{propiedades de conjuntos}) \\
& \quad \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad 1 - P(A \mid B)
\end{aligned}$$

Además de esta última, todas las que ya hemos visto son válidas al cumplirse los axiomas de Kolmogorov.

Regla del producto

Reordenando la definición de probabilidad condicional, obtenemos la **regla del producto**, que permite calcular la probabilidad de la ocurrencia simultánea de eventos:

- $P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$

Ejemplo

Si extraemos dos cartas de un mazo de 52 cartas (donde hay 13 cartas de cada palo), la probabilidad de que ambas sean picas ($S_1 \cap S_2$) es:

$$\begin{aligned}
& P(S_1 \cap S_2) \\
& \quad = (\text{por la regla del producto}) \\
& \quad P(S_1) \cdot P(S_2 \mid S_1) \\
& \quad = (\text{cambiando cada probabilidad por su valor}) \\
& \quad \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{51} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{3}{51} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{1}{17}
\end{aligned}$$

Este resultado es el mismo que obtendríamos usando combinatoria.

Independencia de eventos

Decimos que dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno, no altera la ocurrencia del otro. Podemos decir esto usando la probabilidad condicional:

- $P(A \mid B) = P(A)$

Esto nos deja con la siguiente condición (usando la fórmula de probabilidad condicional):

- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Por lo tanto, si esta última igualdad no se cumple, podemos afirmar que los eventos son dependientes.